TermoPlast — Propuesta técnica

Comunicación entre el sistema web y la máquina física

Autor: Mateo Porcel **Institución:** E.E.S.T. N° 3 Roberto Arlt **Proyecto:** Tesis — 7° año técnica
Fecha: Septiembre de 2026 **Estado:** Propuesta para revisión

1. Objetivo de este documento

Definir **cómo el sistema web de TermoPlast se comunica con la máquina física** (el horno que ablanda las tapitas y las moldea). Se presentan las alternativas evaluadas, la decisión tomada con su justificación, la arquitectura propuesta y los puntos que quedan abiertos para consultar con el profesor antes de comenzar la implementación del hardware.

2. Contexto

TermoPlast es un sistema web (HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL sobre XAMPP) que gestiona la producción de piezas fabricadas a partir de tapitas plásticas recicladas (HDPE y PP). Un emprendedor registra pedidos, sube diseños para aprobación y sigue el estado de fabricación; un administrador aprueba diseños y hace avanzar la cola de producción.

La máquina es de tipo **horno con molde manual**: una persona coloca la matriz, el horno la calienta, y la misma persona retira la pieza. No hay motores ni prensa automática. La máquina real mide aproximadamente 80 × 50 cm con unos 20 cm de altura útil, lo que acota el tamaño de las piezas.

3. Alternativas evaluadas

Antes de decidir se analizaron tres caminos posibles para vincular el software con la máquina:

Alternativa	Ventajas	Desventajas
A. Gestión pura (una persona opera y registra el avance a mano)	Sin hardware ni riesgo. Ya está implementado. Totalmente honesto.	El sistema no obtiene datos reales de la máquina; el avance depende enteramente del operario.
B. Simulación por software (la máquina "virtual" avanza sola por tiempo)	Se ve dinámico y automático, sin hardware ni riesgo.	No es real: los datos son inventados y debe aclararse como simulación.
C. Comunicación real con microcontrolador (elegida)	Datos reales de temperatura y tiempo. Integración genuina hardware–software, acorde a una escuela técnica.	Requiere componentes electrónicos y cuidado con la seguridad eléctrica. Se resuelve con un alcance acotado (ver sección 6).

4. Decisión y justificación

Se adopta la alternativa C, en su versión segura.

La comunicación real se implementa con un microcontrolador **ESP32** y un patrón de **“buzón” en la base de datos**. Se elige el ESP32 porque incluye WiFi de fábrica y puede comunicarse por HTTP directamente con el servidor PHP, sin programas intermediarios. Un Arduino clásico (sin WiFi) obligaría a un software puente leyendo el puerto USB en una PC, agregando piezas y puntos de falla.

Alternativa profesional (mencionada para referencia): en un entorno industrial la máquina se controlaría con un PLC comunicándose por protocolos como Modbus u OPC-UA hacia un middleware. Es una solución sobredimensionada para el alcance de esta tesis.

5. Arquitectura propuesta: el “buzón”

El servidor PHP no puede comunicarse en forma directa con la máquina: es un servidor web que sólo responde cuando recibe una petición, y en XAMPP no tiene acceso a puertos ni a los pines del dispositivo. Por eso se invierte la lógica: **no es la web la que llama al aparato, sino el aparato el que consulta a la web**. En el medio, una tabla de la base de datos funciona como buzón compartido: la web deja escrito el comando, el ESP32 lo pasa a buscar por WiFi, lo ejecuta y escribe de vuelta el estado.

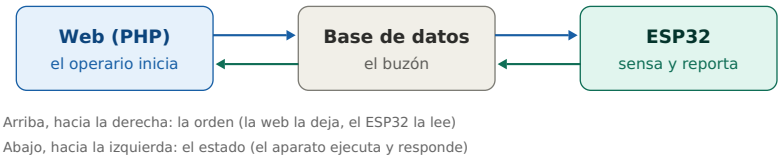


Figura 1. Flujo de comunicación desacoplado a través del buzón en la base de datos.

Este diseño **desacopla** los dos mundos: la web no necesita conocer la dirección del dispositivo, y el dispositivo no necesita que la web esté “escuchando”. El ESP32 consulta el buzón cada pocos segundos (técnica conocida como *polling*).

6. Principio de seguridad

> **El microcontrolador no maneja la potencia eléctrica.**
>
> El elemento calefactor del horno funciona con tensión de red (220 V) y es peligroso. El ESP32 es un dispositivo de **baja tensión**: sólo **sensa, coordina y avisa**. La conmutación del calor queda a cargo de un controlador de temperatura dedicado (o del termostato propio de la máquina), nunca del microcontrolador. Este criterio —separar la potencia del control lógico— es el que se aplica en la industria y constituye una fortaleza del diseño, no una limitación.

Para medir la temperatura del horno se prevé una **termocupla tipo K con módulo lector MAX6675**, ya que los sensores digitales comunes (p. ej. DS18B20) no soportan más de ~125 °C, temperatura que se supera al ablandar PP/HDPE.

7. Alcance del microcontrolador

Dado que el molde es manual, el ESP32 no acciona ningún mecanismo. Su tarea se limita a cuatro funciones de baja tensión:

1. **Medir** la temperatura real del horno mediante la termocupla.
2. **Conocer** la temperatura objetivo y el tiempo de cada pieza, parámetros que ya están definidos en el archivo de configuración del sistema (`catalogo.php`).
3. **Avisar** al operario con una luz o un sonido: “ya alcanzó la temperatura, colocá el molde” / “tiempo cumplido, retirá la pieza”.
4. **Reportar** todo a la web a través del buzón: temperatura, etapa y tiempo, en tiempo real.

La persona ejecuta la parte física; el sistema conoce el estado en vivo, lo registra y guía el proceso. De este modo, el avance de estados del pedido (de *en calentamiento* a *moldeado*) pasa a apoyarse en **datos reales** y no en cargas manuales.

8. Diseño de datos (primer ladrillo)

Se agregan dos tablas a la base `termoplast`. `maquina_estado` es el buzón (una sola fila con el estado actual); `telemetria` guarda el historial de temperatura para graficar el ciclo en vivo.

```
CREATE TABLE maquina_estado (
  id              TINYINT      NOT NULL DEFAULT 1,          -- fila unica
  pedido_en_curso INT          DEFAULT NULL,                -- pedido en fabricacion
  comando         VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'ninguno', -- lo que PIDE la web
  etapa           VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'inactiva',-- lo que RESPONDE el ESP32
  temperatura     DECIMAL(5,1) DEFAULT NULL,                -- grados actuales
  temp_objetivo   DECIMAL(5,1) DEFAULT NULL,                -- grados a alcanzar
  actualizado_en  DATETIME     DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                               ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT chk_una_fila CHECK (id = 1),                   -- prohibe 2da fila
  CONSTRAINT fk_pedido FOREIGN KEY (pedido_en_curso)
             REFERENCES pedidos(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

INSERT INTO maquina_estado (id) VALUES (1);

CREATE TABLE telemetria (
  id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  pedido_id   INT          DEFAULT NULL,
  temperatura DECIMAL(5,1) NOT NULL,
  medido_en   DATETIME     DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_pedido (pedido_id),
  CONSTRAINT fk_telem_pedido FOREIGN KEY (pedido_id)
             REFERENCES pedidos(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Por qué una sola fila: existe una máquina que fabrica un pedido por vez, así que basta con conocer “el estado actual”. No se necesita una cola de comandos; esto evita sobre-ingeniería. Las columnas `comando` (lo que pide la web) y `etapa` (lo que responde la máquina) son, literalmente, el buzón.

9. Plan de desarrollo

Para no depender de que el hardware esté disponible, se construye y prueba primero todo el lado web, **simulando el ESP32 desde el navegador**. Cuando el aparato esté armado, se conecta sin modificar el resto del sistema.

1. Crear las tablas del buzón (sección 8).
2. Programar los dos endpoints PHP: `maquina_leer.php` (lo que el ESP32 consulta) y `maquina_reportar.php` (donde deja la temperatura).
3. Agregar el botón “Iniciar ciclo” en el panel de administración.
4. Probar el flujo completo con un ESP32 simulado.
5. Armar y conectar el hardware real.
5. Mostrar en la web el gráfico de temperatura en vivo a partir de `telemetria`.

10. Materiales estimados

Componente	Función
Placa ESP32	Microcontrolador con WiFi; ejecuta la lógica y se comunica con la web.
Termocupla tipo K + módulo MAX6675	Mide la temperatura del horno (soporta altas temperaturas).
LED(s) y/o buzzer	Avisan al operario los momentos clave del ciclo.
Protoboard y cables	Armado y conexión de los componentes.

Todos son componentes de bajo costo y amplia disponibilidad.

11. Puntos a consultar con el profesor

Preguntas abiertas antes de implementar

1. ¿El nivel de integración con hardware esperado se cumple con “medir, avisar y reportar”, o se espera que el sistema controle algún actuador?
2. ¿Es aceptable el criterio de seguridad propuesto (que el microcontrolador no conmute la tensión de red y el calor lo maneje un controlador dedicado)?
3. ¿Existe preferencia o presupuesto para los componentes, o se pueden elegir los propuestos?
4. ¿Cuál es la temperatura real de trabajo del horno? Sirve para dimensionar correctamente el sensor.

Glosario mínimo

- **ESP32:** placa microcontroladora con WiFi integrado, capaz de comunicarse por HTTP.
- **Buzón:** tabla de la base de datos usada como punto de intercambio entre la web y el dispositivo.
- **Polling:** técnica en la que el dispositivo consulta al servidor cada cierto tiempo para ver si hay algo que hacer.
- **Termocupla / MAX6675:** sensor de temperatura para altas temperaturas y su módulo lector.